

2022-2023 学年第二学期高等代数与解析几何 2-2

第三次月考试题

1. 设 $\alpha_1 = (1, 1, -1, -1)$, $\alpha_2 = (1, 1, 0, 0)$, $\alpha_3 = (0, 0, -1, -1)$, $\alpha_4 = (2, 2, -1, -1)$, $\alpha_5 = (1, 0, -1, -1)$, 求 $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$ 在 R^4 中的正交补空间。(15 分)
2. 设三阶实对称矩阵 A 的各行元素和均为 3, $\alpha_1 = (-1, 2, -1)'$, $\alpha_2 = (0, -1, 1)'$ 是线性方程组 $AX = 0$ 的两个解向量,
 - (1) 求 A 的特征值与特征向量,
 - (2) 求正交矩阵 T 和对角矩阵 D , 使 $T'AT = D$ 。(17 分)
3. 设四阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a+2 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & 1 & 0 \\ 7 & 6 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A 的若尔当标准型。(18 分)
4. 设 $A \in C^{n \times n}$, λ_0 为 A 的 r 重特征值, 证明: 秩 $(\lambda_0 E - A) \geq n - r$, 而秩 $(\lambda_0 E - A)^r = n - r$ 。(15 分)
5. 设欧氏空间 V 中的变换 σ 满足: $\forall \alpha, \beta \in V, (\sigma\alpha, \beta) = (\alpha, \sigma\beta)$, 证明: σ 为对称变换。(15 分)
6. 设 A 是 n 阶正定矩阵, 证明: 对 $\forall \alpha, \beta \in R^n$, 都有 $\alpha' A \alpha + \beta' A^{-1} \beta \geq 2\alpha' \beta$ 。(10 分)
7. 设 W 是 n 维欧氏空间 V 的 $n-1$ 维子空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 为 W 的一组基, α_n 是 V 中的非零向量, 记

$$G = \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_{n-1}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\alpha_{n-1}, \alpha_1) & \cdots & (\alpha_{n-1}, \alpha_{n-1}) \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\alpha_n, \alpha_1) & \cdots & (\alpha_n, \alpha_n) \end{pmatrix}$$

证明: α_n 到 W 的距离 $d = \sqrt{\frac{|F|}{|G|}}$ 。(10 分)